

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 5: Magnetismo Terrestre y Brújula Magnética

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 107-134) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CAMPO MAGNÉTICO Y ERRORES BÁSICOS

- Declinación Magnética (Variación): Ángulo angular entre el Norte Verdadero geográfico y el Norte Magnético terrestre. Vía: 'Variation West, Magnetic Best (suma); Variation East, Magnetic Least (resta)'.
- Desvío de la Brújula (Deviation): Perturbación magnética inducida por las masas férreas y circuitos eléctricos del propio avión. Regulado con imanes correctores y tabla de desvíos.
- Inclinación Magnética (Dip): Ángulo entre las líneas de fuerza magnética y el plano horizontal. Es CERO en el ecuador magnético y 90° en los polos magnéticos.

2. ERRORES DE ACELERACIÓN Y VIRAJE (HEMISFERIO NORTE)

| Maniobra en Hemisferio Norte | Rumbo Inicial de Vuelo | Comportamiento Falso de la Rosa                       | Regla Mnemotécnica                 |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Aceleración lineal           | Rumbo ESTE u OESTE     | La rosa vira en falso hacia el NORTE                  | ANDS: Accelerate North             |
| Deceleración lineal          | Rumbo ESTE u OESTE     | La rosa vira en falso hacia el SUR                    | ANDS: Decelerate South             |
| Viraje hacia el NORTE        | Virando por el Norte   | La rosa se adelanta en sentido opuesto (retardo)      | UNOS: Undershoot North (anticipar) |
| Viraje hacia el SUR          | Virando por el Sur     | La rosa se adelanta en el sentido del viraje (avance) | UNOS: Overshoot South (rebasar)    |

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Reglas ANDS y UNOS de la Brújula Magnética

Regla ANDS (Rumbos Este/Oeste): - Acelerar -> Rosa gira al NORTE. - Decelerar -> Rosa gira al SUR. Regla UNOS (Virajes en Hemisferio Norte): - Al virar para salir al NORTE (rumbo 360°): La brújula tiene retraso -> Debes sacar el viraje ANTICIPADAMENTE (Undershoot). Si la latitud es 30°, saca a 330° o 030°. - Al virar para salir al SUR (rumbo 180°): La brújula se adelanta -> Debes sacar el viraje REBASANDO el rumbo (Overshoot). Si latitud es 30°, saca a 210° o 150°. En Hemisferio Sur: Las reglas se invierten completamente.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Error de Aceleración en Rumbo Este (ECQB)

Al acelerar un avión en vuelo recto y nivelado con rumbo 090° en el hemisferio norte, la brújula magnética directa indicará:

- [A]: Un rumbo constante de 090° sin perturbación alguna.
- [B]: Un viraje aparente hacia el Norte. (CORRECTA)
- [C]: Un viraje aparente hacia el Sur.
- [D]: Una oscilación violenta de 180 grados.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa**

Por efecto de la masa pendular del flotador frente a la componente vertical del campo magnético (dip), la fuerza de inercia hace pivotar la rosa magnética. En rumbos Este u Oeste en el hemisferio norte, una aceleración siempre induce una indicación de viraje al Norte (regla ANDS). Opción B correcta.